

Unidad 2: Protocolos y Direccionamiento IP

Tema 1: Introducción a Protocolos y Modelo OSI

Docente: Jorge Izaguirre

Materia: Instalación, Mantenimiento y Reparación de Redes Informáticas

Nivel: 7mo Año - Técnico en Informática Personal y Profesional

Introducción a las Redes Informáticas: Repaso de Servicios Básicos y Clasificación Geográfica

Para comprender a fondo cómo se instalan, mantienen y reparan las redes, es fundamental consolidar el conocimiento sobre qué son y cómo se organizan. Una red informática es, en esencia, un conjunto de dispositivos interconectados que comparten recursos e información. Pero, ¿por qué necesitamos estas interconexiones? ¿Cómo facilitan la colaboración y el acceso a los datos?

1. Servicios Básicos de Red: ¿Qué Hacen por Nosotros y Cómo?

Los servicios de red son las funciones esenciales que permiten a los usuarios interactuar y utilizar los recursos compartidos en una red. Imaginen una empresa sin red: cada empleado tendría que guardar sus archivos en su propia computadora, y compartir un documento significaría usar un pendrive o enviar un correo electrónico con archivos adjuntos. Esto es ineficiente y propenso a errores. Las redes, a través de sus servicios, resuelven estos problemas.

- **Compartir Archivos y Recursos (Servidores de Archivos, Impresoras):**
 - **¿Por qué es importante?** Permite que múltiples usuarios accedan y trabajen con los mismos documentos o utilicen una única impresora centralizada, reduciendo costos y mejorando la eficiencia.
 - **¿Cómo funciona?** Un servidor de archivos es una computadora dedicada que almacena los documentos. Cuando un usuario necesita acceder a un archivo, su computadora envía una solicitud al servidor. El servidor verifica los permisos del usuario y, si todo es correcto, envía el archivo. De manera similar, una impresora de red está conectada a la red y recibe trabajos de impresión de cualquier computadora autorizada. ¿Se imaginan la complejidad si cada empleado tuviera su propia impresora?
- **Correo Electrónico (Servidores de Correo):**
 - **¿Por qué es importante?** Es la principal herramienta de comunicación asíncrona en el ámbito profesional y personal. Permite enviar mensajes y archivos adjuntos a uno o varios destinatarios, sin que todos tengan que estar conectados al mismo tiempo.
 - **¿Cómo funciona?** Cuando se envía un correo, este viaja desde su cliente de correo (Outlook, Gmail) a un servidor de correo saliente (SMTP). Este servidor lo reenvía al servidor de correo entrante (POP3/IMAP) del destinatario, donde el mensaje se almacena hasta que el destinatario lo descarga. ¿Qué pasaría si no existieran estos servidores? Sería como intentar entregar una carta directamente de mano en mano a nivel global, sin oficinas de correos.
- **Navegación Web (Servidores Web - HTTP/HTTPS):**
 - **¿Por qué es importante?** Permite acceder a la vasta cantidad de información y servicios disponibles en la World Wide Web. Es el pilar de la interacción con internet.
 - **¿Cómo funciona?** Cuando se escribe una dirección web (URL) en el navegador, este envía una solicitud a un servidor web. El servidor web almacena las páginas y archivos que componen un sitio. Si la página solicitada existe y el servidor está disponible, el servidor envía esos archivos de vuelta al navegador, que los interpreta y muestra la página. ¿Cómo sería nuestro día a día sin la posibilidad de acceder a información instantánea de cualquier parte del mundo?
- **Resolución de Nombres (Servidores DNS - Domain Name System):**

Unidad 2: Protocolos y Direccionamiento IP

Tema 1: Introducción a Protocolos y Modelo OSI

- **¿Por qué es importante?** Los humanos recordamos nombres (<https://www.google.com/search?q=google.com>), pero las computadoras trabajan con números (direcciones IP, como 172.217.160.142). DNS es como una guía telefónica de internet que traduce esos nombres a números, haciendo que la navegación sea posible y sencilla.
- **¿Cómo funciona?** Cuando se introduce un nombre de dominio, el sistema operativo consulta a un servidor DNS. Si el servidor DNS local no tiene la dirección IP asociada, consulta a otros servidores DNS más arriba en la jerarquía hasta que encuentra la dirección correcta y se la devuelve al equipo. Sin DNS, ¿cómo podríamos recordar todas las direcciones IP de los sitios web que visitamos?
- **Asignación Automática de Direcciones IP (Servidores DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol):**
 - **¿Por qué es importante?** En una red grande, asignar manualmente una dirección IP a cada dispositivo sería un trabajo tedioso y propenso a errores. DHCP automatiza este proceso, asegurando que cada dispositivo tenga una dirección IP única y correcta para comunicarse.
 - **¿Cómo funciona?** Cuando un dispositivo se conecta a la red, envía una solicitud DHCP. Un servidor DHCP responde ofreciéndole una dirección IP disponible, la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada y las direcciones de los servidores DNS. ¿Se imaginan tener que configurar manualmente la IP de cada celular que se conecta a una red Wi-Fi pública?

2. Clasificación de Redes por Área Geográfica: ¿Por Qué se Clasifican y Cómo Impacta su Diseño?

La clasificación geográfica nos ayuda a entender la escala de una red, sus requisitos de hardware, ancho de banda y la tecnología utilizada. No es lo mismo diseñar una red para una oficina pequeña que para conectar continentes.

- **LAN (Local Area Network - Red de Área Local):**
 - **¿Qué son?** Redes que cubren un área geográfica limitada, como una casa, una oficina, un edificio o un campus universitario.
 - **¿Por qué son importantes?** Permiten la comunicación de alta velocidad entre dispositivos cercanos, facilitando el intercambio de datos y recursos dentro de un entorno controlado.
 - **¿Cómo se implementan?** Típicamente usan tecnologías como Ethernet (cableado) y Wi-Fi (inalámbrico). Ejemplos incluyen la red de su hogar, la de la escuela o la de una pequeña empresa. ¿Han notado la velocidad de transferencia entre dos computadoras conectadas al mismo router en casa? Eso es una LAN.
- **WLAN (Wireless Local Area Network - Red de Área Local Inalámbrica):**
 - **¿Qué son?** Una LAN que utiliza tecnología inalámbrica para conectar dispositivos.
 - **¿Por qué son importantes?** Ofrecen flexibilidad y movilidad, eliminando la necesidad de cables.
 - **¿Cómo se implementan?** Usan estándares como IEEE 802.11 (Wi-Fi). Un router Wi-Fi en casa crea una WLAN. ¿Cómo sería nuestra vida si los celulares y notebooks solo pudieran conectarse a internet por cable?
- **CAN (Campus Area Network - Red de Área de Campus):**

Unidad 2: Protocolos y Direccionamiento IP

Tema 1: Introducción a Protocolos y Modelo OSI

- **¿Qué son?** Redes que interconectan múltiples LANs dentro de un área geográfica más grande, como un campus universitario o un parque empresarial. Son más grandes que una LAN pero más pequeñas que una MAN.
- **¿Por qué son importantes?** Permiten la comunicación y el intercambio de recursos entre diferentes edificios o departamentos de una misma organización.
- **¿Cómo se implementan?** Generalmente usan fibra óptica para interconectar los edificios debido a la necesidad de mayor ancho de banda y distancias más largas. ¿Cómo se comunican los diferentes departamentos de la facultad, si están en edificios distintos? Una CAN.
- **MAN (Metropolitan Area Network - Red de Área Metropolitana):**
 - **¿Qué son?** Redes que cubren un área urbana, como una ciudad o una gran área metropolitana. Interconectan varias LANs dentro de una misma ciudad.
 - **¿Por qué son importantes?** Son utilizadas por proveedores de servicios de internet (ISPs) para conectar a sus clientes, o por grandes corporaciones con múltiples sedes en una ciudad.
 - **¿Cómo se implementan?** Suelen utilizar tecnologías de alta velocidad como fibra óptica y enlaces inalámbricos de microondas. ¿Cómo llega el servicio de internet a su casa, desde el proveedor que tiene su infraestructura en la ciudad? A través de una MAN.
- **WAN (Wide Area Network - Red de Área Extensa):**
 - **¿Qué son?** Redes que cubren una gran área geográfica, como un país o incluso el mundo entero. Internet es el ejemplo más grande de una WAN.
 - **¿Por qué son importantes?** Permiten la comunicación a larga distancia, conectando LANs, MANs y CANs a través de diferentes ubicaciones geográficas. Son esenciales para las comunicaciones globales y el acceso a la información a nivel mundial.
 - **¿Cómo se implementan?** Utilizan una variedad de tecnologías, incluyendo líneas arrendadas, MPLS, satélites, fibra óptica submarina, entre otras. Cuando se comunican con alguien en otro país a través de WhatsApp o acceden a un servidor en Estados Unidos, están usando una WAN. ¿Se imaginan un mundo donde la información solo pudiera viajar dentro de una misma ciudad?

El Modelo OSI: Las Siete Capas de la Comunicación en Red

El Modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI, por sus siglas en inglés) es un marco conceptual que describe cómo los datos viajan a través de una red. Fue desarrollado por la Organización Internacional de Normalización (ISO) para proporcionar un estándar que permitiera a diferentes sistemas de hardware y software comunicarse entre sí. Pero, ¿por qué necesitamos un modelo como este? ¿Cómo nos ayuda a entender y resolver problemas en una red?

¿Por qué el Modelo OSI es Importante como Modelo Conceptual?

Imaginen que quieren construir un edificio muy complejo. No empezarían a poner ladrillos al azar. Necesitarían un plano, una estructura organizada que les diga qué va primero, qué se apoya en qué, y qué función cumple cada parte. El Modelo OSI es ese plano para las redes.

- **Simplificación y Estandarización:** Divide el complejo proceso de comunicación en red en partes más pequeñas y manejables (las capas). Esto facilita el diseño, desarrollo y resolución de problemas. Si cada fabricante inventara su propia forma de comunicar datos, ninguna máquina podría hablar con otra. El modelo OSI proporciona un lenguaje común.

Unidad 2: Protocolos y Direccionamiento IP

Tema 1: Introducción a Protocolos y Modelo OSI

- **Interoperabilidad:** Al seguir este modelo, diferentes dispositivos y software de distintos fabricantes pueden "hablar" entre sí. Por ejemplo, una tarjeta de red de Intel puede funcionar con un sistema operativo Windows, enviando datos a un router Cisco, que los reenvía a un servidor Linux. Esto es posible porque todos siguen los mismos principios definidos por el modelo OSI.
- **Depuración de Problemas (Troubleshooting):** Cuando algo falla en una red, el modelo OSI permite aislar el problema en una capa específica. Si no hay conexión a Internet, ¿el problema es físico (un cable desconectado)? ¿O es lógico (una configuración IP errónea)? ¿O es de aplicación (un navegador mal configurado)? Al dividir el problema en capas, se puede ir revisando capa por capa hasta encontrar el origen. Esto ahorra mucho tiempo y esfuerzo.

Las 7 Capas del Modelo OSI y Sus Funciones: ¿Qué Hace Cada Una y Cómo Contribuye a la Comunicación?

Cada capa tiene un conjunto específico de responsabilidades y proporciona servicios a la capa superior, mientras utiliza los servicios de la capa inferior. Piénsenlo como un proceso de empaquetado y desempaqueado de una carta.

Capa 7: Capa de Aplicación (Application Layer)

- **¿Qué es?** Es la capa más cercana al usuario final. Permite que las aplicaciones de software (como navegadores web, clientes de correo electrónico, programas de transferencia de archivos) accedan a los servicios de red.
- **¿Por qué es importante?** Es el punto de interacción entre el usuario y la red. Sin esta capa, las aplicaciones no podrían comunicarse.
- **¿Cómo funciona?** Define los protocolos de alto nivel que las aplicaciones utilizan para intercambiar datos.
 - **Ejemplos de Protocolos:**
 - **HTTP/HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure):** Para la navegación web. Cuando abren Google Chrome, están utilizando HTTP/HTTPS para comunicarse con un servidor web. ¿Cómo podrían ver una página web si no hubiera un protocolo que le dijera al navegador cómo interpretar los datos recibidos?
 - **FTP (File Transfer Protocol):** Para la transferencia de archivos. Si necesitan subir archivos a un servidor web, FTP es el protocolo que se encarga de esto.
 - **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):** Para enviar correos electrónicos.
 - **POP3/IMAP (Post Office Protocol 3 / Internet Message Access Protocol):** Para recibir correos electrónicos.
 - **DNS (Domain Name System):** Para traducir nombres de dominio a direcciones IP. Aunque su función principal es una traducción de nombres, es el cliente el que inicia la consulta, a nivel de aplicación.
- **Interrogación Elaborativa:** Imaginen que están intentando ver un video en YouTube. ¿Qué protocolo de esta capa es el que permite que su navegador solicite ese video al servidor de YouTube? ¿Y si quisieran subir su propio video, qué protocolo podrían usar?

Capa 6: Capa de Presentación (Presentation Layer)

- **¿Qué es?** Se encarga de la sintaxis y la semántica de la información que se transmite. Su función principal es asegurar que los datos enviados por la capa de aplicación de un sistema sean legibles por la capa de aplicación del otro sistema.

Unidad 2: Protocolos y Direccionamiento IP

Tema 1: Introducción a Protocolos y Modelo OSI

- **¿Por qué es importante?** Resuelve problemas de formato de datos, cifrado y compresión. Sin ella, una imagen enviada desde un Mac podría no ser legible en una PC, o un archivo de texto codificado de una manera podría no interpretarse correctamente en otro sistema.
- **¿Cómo funciona?** Traduce los datos entre diferentes formatos, realiza compresión y descompresión, y cifrado/descifrado.
 - **Ejemplos de Funciones/Estándares:**
 - **ASCII, EBCDIC:** Para la representación de caracteres.
 - **JPEG, GIF, MPEG:** Para la representación de imágenes y videos.
 - **SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security):** Aunque opera principalmente en la capa de transporte, sus funciones de cifrado y descifrado de datos son relevantes para la capa de presentación.
- **Interrogación Elaborativa:** ¿Por qué es necesario que esta capa realice la traducción de datos? ¿Qué ocurriría si intentaran abrir una imagen .jpg en un programa que solo entiende imágenes .png sin que esta capa interviniera? ¿Cómo protege el cifrado de datos nuestra información confidencial?

Capa 5: Capa de Sesión (Session Layer)

- **¿Qué es?** Establece, gestiona y finaliza las sesiones de comunicación entre dos aplicaciones. Una sesión es un diálogo organizado entre dos sistemas.
- **¿Por qué es importante?** Coordina la interacción entre aplicaciones para que los datos se envíen de manera ordenada y se mantenga el seguimiento de qué parte de la comunicación pertenece a qué aplicación. Permite, por ejemplo, que múltiples aplicaciones en una computadora se comuniquen con diferentes servidores de manera simultánea sin confundir los datos.
- **¿Cómo funciona?** Maneja el control del diálogo (full-duplex, half-duplex), el marcado de puntos de sincronización (checkpointing) para la recuperación de fallos y el final de la sesión.
 - **Ejemplos de Protocolos/Funciones:**
 - **NetBIOS (Network Basic Input/Output System):** Utilizado en redes Windows para nombrar y localizar recursos de red.
 - **RPC (Remote Procedure Call):** Permite que un programa en una computadora ejecute un procedimiento en otra computadora.
 - **Manejo de Diálogo:** Determina quién transmite y cuándo.
 - **Puntos de Sincronización:** Si se está descargando un archivo muy grande y la conexión se cae, esta capa puede permitir reanudar la descarga desde el último punto de sincronización, en lugar de empezar de nuevo.
- **Interrogación Elaborativa:** ¿Qué pasaría si no existiera esta capa y tuvieran abiertas 10 pestañas en el navegador, cada una conectada a un sitio diferente? ¿Cómo podría su computadora saber qué datos pertenecen a qué pestaña? ¿Por qué es útil tener "puntos de sincronización" en una descarga de un archivo muy grande?

Capa 4: Capa de Transporte (Transport Layer)

- **¿Qué es?** Se encarga de la comunicación de extremo a extremo, asegurando que los datos se entreguen de forma fiable y en el orden correcto entre los procesos de la aplicación en los dispositivos de origen y destino.
- **¿Por qué es importante?** Proporciona la fiabilidad necesaria para la mayoría de las aplicaciones. Controla el flujo de datos para evitar la saturación del receptor y realiza el control

Unidad 2: Protocolos y Direccionamiento IP

Tema 1: Introducción a Protocolos y Modelo OSI

de errores para retransmitir segmentos perdidos. Es la capa que nos permite estar seguros de que los correos electrónicos o las páginas web se cargan completamente y sin errores.

- **¿Cómo funciona?** Divide los datos de la capa de sesión en segmentos, añade información de control (números de secuencia, puertos) y los entrega a la capa de red. En el destino, reensambla los segmentos y los pasa a la capa de sesión.
 - **Ejemplos de Protocolos:**
 - **TCP (Transmission Control Protocol):** Orientado a la conexión, fiable, con control de flujo y control de errores. Es como enviar un paquete postal con acuse de recibo y seguro. Se utiliza para la mayoría de las aplicaciones que requieren fiabilidad, como la navegación web (HTTP), la transferencia de archivos (FTP) y el correo electrónico (SMTP/POP3/IMAP). ¿Por qué se usa TCP para navegar por una página web y no UDP? Porque necesitamos que la página llegue completa y sin errores.
 - **UDP (User Datagram Protocol):** Sin conexión, no fiable, más rápido. Es como enviar una postal: se envía y no hay garantía de que llegue o en qué orden, pero es rápido. Se utiliza para aplicaciones donde la velocidad es más crítica que la fiabilidad, como las transmisiones de video en tiempo real, juegos en línea y llamadas VoIP (Voz sobre IP). ¿Qué pasaría si cada paquete de video de una videollamada tuviera que retransmitirse si se pierde? La llamada sería inutilizable por el retraso.
 - **Puertos (Ports):** TCP y UDP utilizan números de puerto para identificar las aplicaciones que envían o reciben datos. Por ejemplo, el puerto 80 es para HTTP, el 443 para HTTPS, el 25 para SMTP. Esto permite que múltiples aplicaciones en una misma computadora utilicen la red simultáneamente sin que sus datos se mezclen. ¿Cómo sabe el sistema operativo que el tráfico del puerto 80 debe ir al navegador y no al cliente de correo? Gracias a los puertos.
- **Interrogación Elaborativa:** Piensen en una videollamada en la que la voz se entrecorta un poco. ¿Qué protocolo de la capa de transporte creen que se está utilizando, TCP o UDP? ¿Por qué? Si están descargando un archivo importante de su trabajo, ¿qué protocolo esperarían que se utilizara para asegurar que el archivo llegue sin errores? ¿Por qué los puertos son tan importantes para que su computadora pueda manejar múltiples comunicaciones de red al mismo tiempo?

Capa 3: Capa de Red (Network Layer)

- **¿Qué es?** Se encarga del direccionamiento lógico y el enrutamiento de paquetes entre diferentes redes. Su función principal es encontrar la mejor ruta para que los datos lleguen desde el origen hasta el destino, incluso si atraviesan múltiples redes.
- **¿Por qué es importante?** Permite que los dispositivos en redes distintas se comuniquen entre sí. Sin esta capa, la comunicación se limitaría a una sola red local. Es la base de Internet.
- **¿Cómo funciona?** Los segmentos de la capa de transporte se convierten en paquetes (o datagramas) en esta capa. Se añaden direcciones IP de origen y destino al paquete. Los routers operan en esta capa para reenviar paquetes a través de la mejor ruta.
 - **Ejemplos de Protocolos:**
 - **IP (Internet Protocol):** El protocolo fundamental de Internet. Proporciona el direccionamiento lógico (direcciones IP) y el mecanismo para enrutar paquetes. Cada dispositivo conectado a Internet tiene al menos una dirección IP única. ¿Cómo se enviaría un mensaje desde su computadora en Merlo, Argentina, a un

Unidad 2: Protocolos y Direccionamiento IP

Tema 1: Introducción a Protocolos y Modelo OSI

servidor en Tokio, Japón, si no hubiera una forma de identificar cada dispositivo y cada red en el camino?

- **ICMP (Internet Control Message Protocol):** Utilizado para enviar mensajes de error y mensajes de consulta, como los que utiliza el comando `ping` para verificar la conectividad.
- **ARP (Address Resolution Protocol):** Se utiliza para traducir una dirección IP a una dirección MAC (hardware) dentro de la misma red local.
- **Direccionamiento IP:** Se utilizan direcciones IP (IPv4 e IPv6) para identificar de forma única a cada dispositivo en una red.
- **Enrutamiento (Routing):** Los routers utilizan tablas de enrutamiento para determinar la mejor ruta para reenviar los paquetes hacia su destino. Esto es crucial para la interconexión de redes a nivel global.
- **Interrogación Elaborativa:** ¿Por qué es que un router no puede simplemente "saber" a dónde enviar un paquete si no tiene una dirección IP de destino? ¿Qué sucedería si dos dispositivos en la misma red tuvieran la misma dirección IP? ¿Cómo ayuda el comando `ping` a diagnosticar problemas en esta capa?

Capa 2: Capa de Enlace de Datos (Data Link Layer)

- **¿Qué es?** Se encarga de la transferencia de datos de forma fiable a través de un enlace físico directo entre dos nodos (dispositivos adyacentes). Proporciona direccionamiento físico y detección/corrección de errores dentro del enlace.
- **¿Por qué es importante?** Transforma la transmisión de bits crudos de la capa física en una transmisión de datos sin errores para la capa de red. Maneja el acceso al medio físico compartido.
- **¿Cómo funciona?** Los paquetes de la capa de red se encapsulan en tramas (frames). Se añade una cabecera y una cola a la trama, que incluyen direcciones físicas (MAC addresses) de origen y destino, y bits de detección de errores (CRC).
 - **Subcapas:**
 - **LLC (Logical Link Control):** Proporciona servicios a la capa de red, control de flujo y multiplexación.
 - **MAC (Media Access Control):** Gestiona el acceso al medio físico compartido (cómo múltiples dispositivos pueden usar el mismo cable o espectro inalámbrico sin interferirse), y proporciona el direccionamiento físico.
 - **Ejemplos de Protocolos/Estándares:**
 - **Ethernet (IEEE 802.3):** El estándar más común para redes cableadas LAN. Define cómo se transmiten las tramas en un cable Ethernet.
 - **Wi-Fi (IEEE 802.11):** El estándar para redes inalámbricas.
 - **Direcciones MAC (Media Access Control Address):** Una dirección física única grabada en el hardware de la tarjeta de red (NIC). A diferencia de la IP, la MAC es fija para el hardware. ¿Por qué es necesaria una dirección MAC si ya tenemos una dirección IP? Porque la IP identifica el dispositivo en la red global, mientras que la MAC identifica la interfaz de red específica en la red local. Es como la dirección de tu casa (IP) y el número de tu DNI (MAC), ambos son necesarios para diferentes propósitos.
- **Interrogación Elaborativa:** ¿Por qué la capa de enlace de datos necesita su propia dirección (MAC) si ya la capa de red utiliza direcciones IP? ¿Qué sucedería si dos computadoras intentaran transmitir datos al mismo tiempo en un cable Ethernet sin que la capa MAC

Unidad 2: Protocolos y Direccionamiento IP

Tema 1: Introducción a Protocolos y Modelo OSI

interviniera? ¿Cómo se asegura esta capa de que los datos no lleguen corruptos a través del cable?

Capa 1: Capa Física (Physical Layer)

- **¿Qué es?** La capa más baja del modelo OSI. Se encarga de la transmisión y recepción de la secuencia de bits sin formato (0s y 1s) a través de un medio físico (cable, aire, fibra óptica).
- **¿Por qué es importante?** Define las especificaciones eléctricas, mecánicas, procedimentales y funcionales para activar, mantener y desactivar el enlace físico. Es la base sobre la que se construyen todas las demás capas. Sin ella, no habría medio para que los bits viajen.
- **¿Cómo funciona?** Convierte los bits en señales eléctricas, ópticas o de radio, y viceversa. Define el tipo de cable, los conectores, la codificación de la señal y la velocidad de transmisión.
 - **Ejemplos de Componentes/Estándares:**
 - **Cables:** Par trenzado (UTP/STP), fibra óptica, cable coaxial.
 - **Conectores:** RJ-45, SC, ST.
 - **Hardware:** Tarjetas de red (NIC), hubs, repetidores, módems.
 - **Señalización:** Voltajes, frecuencias, pulsos de luz.
- **Interrogación Elaborativa:** Si un cable de red está cortado, ¿qué capa del modelo OSI es la que está fallando? ¿Por qué la velocidad de una conexión Wi-Fi puede ser diferente a la de una conexión Ethernet, si ambas transportan bits? ¿Qué tipo de señal utiliza un cable de fibra óptica para transmitir datos?

Requisitos para la Comunicación en Red: ¿Qué se Necesita para que Todo Funcione?

Para que la comunicación en red sea posible, se necesita una combinación de hardware, software y configuración que operen de forma coordinada a través de las capas del modelo OSI.

1. Hardware Físico:

- **Dispositivos Finales:** Computadoras, servidores, teléfonos, impresoras de red. Estos son los puntos de origen y destino de la información.
- **Dispositivos de Interconexión:**
 - **Tarjetas de Red (NIC):** Hardware que permite a un dispositivo conectarse a la red (Capa 1 y 2). Convierten los datos digitales en señales y viceversa.
 - **Cables o Medios Inalámbricos:** El medio físico a través del cual viajan los datos (Capa 1). Ethernet (UTP), fibra óptica, ondas de radio (Wi-Fi).
 - **Hubs:** Dispositivos simples que replican señales a todos los puertos (Capa 1). No son inteligentes y pueden causar colisiones.
 - **Switches:** Dispositivos inteligentes que aprenden las direcciones MAC de los dispositivos conectados y reenvían tramas solo al puerto de destino (Capa 2). Mejoran significativamente el rendimiento de la red al reducir las colisiones.
 - **Routers:** Dispositivos que conectan diferentes redes y reenvían paquetes basándose en direcciones IP (Capa 3). Son esenciales para la comunicación entre redes y para el acceso a Internet.
 - **Módems:** Modulan y demodulan señales para transmitir datos a través de medios como líneas telefónicas o cables de TV (Capa 1).
 - **Puntos de Acceso Inalámbricos (APs):** Permiten que dispositivos inalámbricos se conecten a una red cableada (Capa 1 y 2).

2. Software y Protocolos:

- **Sistemas Operativos:** Windows, Linux, macOS, Android. Proporcionan el entorno para las aplicaciones y gestionan las interfaces de red.

Unidad 2: Protocolos y Direccionamiento IP

Tema 1: Introducción a Protocolos y Modelo OSI

- **Controladores de Dispositivo (Drivers):** Software específico que permite al sistema operativo comunicarse con el hardware de la red (ej., el controlador de la tarjeta de red).
- **Protocolos de Red:** Las reglas y formatos estandarizados que rigen la comunicación. TCP/IP es la suite de protocolos más importante (TCP, IP, UDP, HTTP, FTP, DNS, etc.). Sin estos protocolos, los dispositivos no "hablarían el mismo idioma".
- **Aplicaciones de Red:** Programas que los usuarios utilizan para acceder a los servicios de red (navegadores web, clientes de correo, software de videoconferencia).

3. Configuración de Red:

- **Direccionamiento IP:** Asignación de direcciones IP únicas a cada dispositivo. Puede ser manual (estática) o automática (DHCP).
- **Máscara de Subred:** Define qué parte de la dirección IP identifica la red y qué parte identifica al host dentro de esa red.
- **Puerta de Enlace Predeterminada (Default Gateway):** La dirección IP del router que permite a los dispositivos en una red local comunicarse con dispositivos en otras redes (incluido Internet).
- **Servidores DNS:** Las direcciones IP de los servidores que traducen nombres de dominio a direcciones IP.
- **Configuración de Firewall:** Reglas para permitir o bloquear el tráfico de red, mejorando la seguridad.
- **Configuración de Rutas:** En los routers, la configuración de tablas de enrutamiento para determinar cómo reenviar paquetes a diferentes destinos.

Ejemplo Práctico de Comunicación a Través del Modelo OSI: Envío de un Correo Electrónico

Para consolidar la comprensión, imaginemos que ustedes envían un correo electrónico desde su computadora (Origen) a un compañero (Destino) en otra red, digamos en otro edificio o incluso en otro país.

1. **Capa 7 (Aplicación):** Ustedes abren su cliente de correo (ej. Outlook, Gmail en el navegador) y escriben el mensaje. El cliente de correo utiliza el protocolo SMTP para enviar el correo. El mensaje es un dato legible por el usuario.
2. **Capa 6 (Presentación):** El cliente de correo podría cifrar el mensaje (si están usando SSL/TLS) y lo formatea para el envío. Por ejemplo, convierte el texto a un formato estandarizado como ASCII o Unicode.
3. **Capa 5 (Sesión):** Se establece una sesión de comunicación entre su cliente de correo y el servidor de correo saliente. Esta sesión garantiza que la comunicación no se mezcle con otras aplicaciones.
4. **Capa 4 (Transporte):** El mensaje de correo se divide en segmentos (si es largo). A cada segmento se le añade una cabecera TCP que incluye el número de puerto de origen (ej. 50000) y el puerto de destino (25 para SMTP). TCP garantiza que todos los segmentos lleguen y en el orden correcto.
5. **Capa 3 (Red):** Los segmentos TCP se encapsulan en paquetes IP. A cada paquete IP se le añade una cabecera IP que incluye la dirección IP de origen (su computadora) y la dirección IP de destino (el servidor de correo saliente). Si el destino está en otra red, el paquete se envía a la puerta de enlace predeterminada (su router). El router usará sus tablas de enrutamiento para encontrar la mejor ruta hacia el servidor de correo.
6. **Capa 2 (Enlace de Datos):** El paquete IP se encapsula en una trama Ethernet (o Wi-Fi). A la trama se le añade una cabecera y una cola con la dirección MAC de origen (su tarjeta de red) y

Unidad 2: Protocolos y Direccionamiento IP

Tema 1: Introducción a Protocolos y Modelo OSI

la dirección MAC de destino (el router). Esta trama es lo que viaja por el cable hasta el router. Se realizan verificaciones de errores (CRC) para asegurar la integridad de la trama en el enlace local.

7. **Capa 1 (Física):** La trama Ethernet se convierte en señales eléctricas (o de luz si es fibra, o de radio si es Wi-Fi) y se envía a través del cable (o el aire) hasta el puerto del router.

En el Router (y Sucesivos Routers en el Camino):

Cuando el router recibe la señal eléctrica, la convierte de nuevo en bits y luego en una trama (Capa 1 a 2). Verifica la dirección MAC de destino (si es para él, la acepta). Luego, desencapsula la trama para obtener el paquete IP (Capa 2 a 3). Examina la dirección IP de destino del paquete y, basándose en su tabla de enrutamiento, determina el siguiente "salto" (next hop) para enviar el paquete. Vuelve a encapsular el paquete IP en una nueva trama (Capa 3 a 2) con las direcciones MAC del router y el siguiente dispositivo en la ruta, y lo envía a través de la Capa 1. Este proceso se repite en cada router hasta que el paquete llega al servidor de correo de destino.

En el Servidor de Correo Destino (y luego en la Computadora de su Compañero):

Cuando el servidor de correo de destino recibe el paquete, lo desencapsula a través de las capas 1, 2 y 3. El servidor lo pasa a la Capa 4 (Transporte), donde se reensamblan los segmentos TCP y se verifican los errores. Luego, la Capa 5, 6 y 7 procesan el mensaje hasta que es entregado a la bandeja de entrada del compañero, quien puede abrirlo con su cliente de correo.

Este proceso de encapsulación (al enviar) y desencapsulación (al recibir) en cada capa es fundamental para entender cómo funcionan las redes y cómo diagnosticar problemas. Si un paquete no llega, se puede ir revisando capa por capa para ver dónde se interrumpió el proceso.

Síntesis de una oración: El diseño, la implementación y la resolución de problemas en redes informáticas se basan fundamentalmente en la comprensión de los servicios básicos, su clasificación por alcance geográfico y la arquitectura modular del Modelo OSI, que divide la compleja comunicación en siete capas interdependientes para asegurar la interoperabilidad y la eficiencia.

Síntesis muy corta de los 5 puntos más importantes:

1. **Servicios de Red:** Compartir recursos, correo, web y DNS son vitales.
2. **Clasificación Geográfica:** Define el alcance y la tecnología de la red (LAN, WAN, etc.).
3. **Modelo OSI:** Marco conceptual de 7 capas para entender la comunicación.
4. **Capas OSI (Ej. IP, TCP, Ethernet):** Cada capa tiene funciones específicas para el flujo de datos.
5. **Encapsulación/Desencapsulación:** Los datos se empaquetan y desempaquetan en cada capa.

(14223)

Unidad 2: Protocolos y Direccionamiento IP

Tema 1: Introducción a Protocolos y Modelo OSI

Indicaciones para la Actividad

Se requiere que la actividad sea realizada de forma individual y sea entregada al docente antes de la finalización de la clase. La presentación del trabajo puede ser manuscrita o electrónica.

Para asegurar la correcta recepción de la actividad, se recomienda que el alumno registre la entrega en el cuaderno de comunicados. Se debe redactar la siguiente constancia:

"En el día de la fecha <dd/mm/aa>, entregué actividad N°<NN> de Unidad: <xx>, tema: <yy>."

Posteriormente, se necesita la firma del docente en señal de recepción.

Para una clara identificación de cada trabajo, se deben incluir los siguientes datos:

- Primer apellido y primer nombre del alumno.
- Curso al que pertenece el alumno.
- Unidad a la que corresponde la actividad.
- Tema abordado.

Asimismo, se solicita que en cada respuesta se indique el número de pregunta y se transcriba el texto de la pregunta correspondiente.

Consideraciones Adicionales

- Uso de Fuentes y Citas: No es necesario citar fuentes externas, ya que el texto base para la actividad será proporcionado por el docente.
- Formato de Entrega Electrónica:
 - Los trabajos electrónicos deben enviarse a la dirección de correo electrónico: joriza2024+tec3-72@gmail.com.
 - La entrega debe ser en texto plano, ya sea en el cuerpo del mensaje o como un archivo adjunto en formato .txt.
 - Se necesita que el archivo adjunto se nombre de la siguiente manera: Apellido_Nombre_Curso_ActividadNNUnidadXXTemaYY.txt.
- Legibilidad en Trabajos Manuscritos: Se necesita que la letra sea clara y legible, con un tamaño adecuado que permita su fácil lectura. Se recomienda utilizar tinta de color oscuro (azul o negro) y evitar tachaduras excesivas para mantener la pulcritud del trabajo.
- Criterios de Evaluación: La evaluación de la actividad considerará los siguientes aspectos:
 - Claridad y Precisión: Se valorará que las respuestas sean concisas y aborden directamente lo solicitado en cada pregunta.
 - Coherencia y Cohesión: Se analizará la lógica interna de las respuestas y la relación entre las ideas presentadas.
 - Fundamentación: Se tendrá en cuenta la capacidad para justificar las respuestas utilizando la información proporcionada por el docente.
 - Organización y Presentación: Se considerará el cumplimiento de los requisitos de formato y la pulcritud general del trabajo.
 - Seguimiento de indicaciones: La correcta aplicación de todas las indicaciones dadas forma parte de la evaluación de los objetivos de la actividad.

Unidad 2: Protocolos y Direccionamiento IP

Tema 1: Introducción a Protocolos y Modelo OSI

- Gestión de Preguntas o Dudas: Mientras el plazo de entrega se encuentre vigente, los alumnos pueden realizar las consultas que necesiten para clarificar cualquier aspecto de la actividad. Una vez vencido el plazo, el alumno cuenta con las instancias de intensificación para abordar dudas, completar el trabajo o realizar uno nuevo con preguntas similares.
-

Cuestionario:

1. Considerando la naturaleza intrínseca de la comunicación asíncrona en entornos profesionales y personales, ¿cuál es el servicio de red primordial que facilita este intercambio de información sin la necesidad de concurrencia temporal entre los interlocutores?
2. En el contexto de las redes geográficamente extensas, ¿cuál es la denominación específica de la infraestructura de red que abarca un área urbana, interconectando múltiples redes de área local dentro de una misma ciudad?
3. Desde la perspectiva del Modelo OSI, ¿qué capa es la directamente responsable de la estandarización y normalización de la sintaxis y semántica de la información transmitida, asegurando la legibilidad de los datos entre aplicaciones de sistemas heterogéneos?
4. Dentro de la suite de protocolos TCP/IP, ¿cuál es el protocolo de la capa de transporte que, por su naturaleza no orientada a la conexión y no fiable, es preferentemente empleado en aplicaciones donde la celeridad de la transmisión prevalece sobre la integridad garantizada de cada paquete?
5. ¿Qué tipo de dispositivo de interconexión de red, operando en la Capa 3 del Modelo OSI, es fundamental para la conmutación de paquetes entre distintas redes y para la determinación de la ruta óptima de envío de datos a nivel global?
6. En el ámbito de los servicios de red esenciales, ¿cuál es el mecanismo que posibilita la traducción de nombres de dominio comprensibles para el usuario (ej. www.google.com) a las direcciones numéricas (direcciones IP) con las que operan las computadoras, haciendo viable la navegación web?
7. Al abordar la clasificación geográfica de las redes, ¿qué acrónimo designa una red que, aunque más extensa que una LAN, se restringe a un entorno como un campus universitario o un parque empresarial, interconectando múltiples LANs?
8. Identifique la capa del Modelo OSI que gestiona el establecimiento, mantenimiento y finalización de diálogos organizados entre aplicaciones, permitiendo la coexistencia de múltiples comunicaciones simultáneas sin entremezclar sus datos.
9. ¿Cuál es el protocolo específico de la Capa de Aplicación (Capa 7) que se emplea para la transferencia de archivos, permitiendo, por ejemplo, la subida de contenidos a un servidor web?
10. Si un cable de red presenta una interrupción física, ¿a qué capa del Modelo OSI se atribuye directamente esta falla en la transmisión de la secuencia de bits sin formato?
11. ¿Cuál es el protocolo de la capa de red que, además de proporcionar el direccionamiento lógico mediante direcciones IP, establece el mecanismo para el enrutamiento de paquetes en la vasta extensión de Internet?
12. En el proceso de encapsulación de datos, ¿qué tipo de dirección física, grabada de forma única en el hardware de la tarjeta de red, se añade a la trama en la capa de enlace de datos para identificar la interfaz de red específica en una red local?
13. ¿Qué servicio de red es indispensable para la asignación automática y eficiente de direcciones IP únicas a los dispositivos que se conectan a una red, mitigando la complejidad y propensión a errores de la configuración manual en entornos de gran escala?

Unidad 2: Protocolos y Direccionamiento IP

Tema 1: Introducción a Protocolos y Modelo OSI

14. Si una videollamada experimenta entrecortes en el audio debido a la pérdida ocasional de paquetes, ¿qué protocolo de la capa de transporte es el que se está utilizando, priorizando la velocidad sobre la fiabilidad en este escenario de tiempo real?
15. ¿Qué componente de hardware de red, operando en las capas 1 y 2 del Modelo OSI, permite la conexión de un dispositivo a la red y es responsable de la conversión de datos digitales a señales eléctricas (o de otra naturaleza) y viceversa?
16. Desde la perspectiva de la Capa de Transporte, ¿qué mecanismo permite a múltiples aplicaciones en una misma computadora utilizar la red simultáneamente sin que sus datos se mezclen, identificando a cada una de ellas?
17. En la Capa de Enlace de Datos, ¿cuál es la subcapa que gestiona el acceso al medio físico compartido, asegurando que múltiples dispositivos puedan utilizar el mismo canal de comunicación sin interferencias?
18. ¿Qué servicio de red es fundamental para acceder a la información y los servicios disponibles en la World Wide Web, constituyendo el pilar de la interacción con Internet?
19. ¿Cuál es la principal distinción en la fiabilidad entre TCP y UDP, protocolos de la capa de transporte, y qué similitud poseen en su función de identificación de aplicaciones?
20. Considerando las redes geográficas, ¿cuál es el tipo de red que típicamente utiliza tecnologías como Ethernet y Wi-Fi para permitir la comunicación de alta velocidad en un área limitada como una casa u oficina?
21. ¿Qué función primordial cumple la Capa de Presentación en relación con el cifrado y descifrado de datos, y por qué es crucial para la interoperabilidad entre sistemas?
22. En el Modelo OSI, ¿cuál es la capa que se encarga de la comunicación de extremo a extremo, fragmentando los datos en segmentos y añadiendo información de control como números de secuencia y puertos?
23. ¿Qué tipo de red se considera el ejemplo más grande de una WAN, cubriendo una vasta área geográfica que puede abarcar países o incluso el mundo entero?
24. ¿Qué dispositivo de interconexión de red, operando en la Capa 2 del Modelo OSI, aprende las direcciones MAC de los dispositivos conectados y reenvía tramas únicamente al puerto de destino, optimizando el rendimiento de la red?
25. Cuando se envía un correo electrónico, ¿cuál es el protocolo de la Capa de Aplicación que su cliente de correo utiliza para iniciar el proceso de envío del mensaje?
26. ¿Cuál es el servicio de red que posibilita que múltiples usuarios accedan y trabajen con los mismos documentos o utilicen una única impresora centralizada, promoviendo la reducción de costos y la mejora de la eficiencia en una organización?
27. ¿Qué se añadiría a los segmentos TCP en la Capa de Red para convertirlos en paquetes (o datagramas), incluyendo las direcciones IP de origen y destino?
28. En la Capa de Enlace de Datos, ¿qué mecanismo se emplea para asegurar la integridad de la trama en el enlace local, detectando posibles errores durante la transmisión?
29. ¿Cuál es el propósito principal del Modelo OSI como marco conceptual, y cómo contribuye a la resolución de problemas en una red?
30. ¿Qué se define en la Capa Física en relación con las especificaciones eléctricas, mecánicas y funcionales, y qué ejemplos de componentes de hardware se asocian con ella?